

22计科2班马杀鸡作

一.判断题

共14题，每题3分，共42分

1. 设 P: 学习如逆水行舟， Q：学习进步， R: 学习退步。则命题：“学习如逆水行舟，不进则退。”可符号化为： $P \rightarrow (\neg Q \rightarrow R)$ 。

☒ 对☐ 错

分值：3分，得分：3分

2. 若P：雪是黑色的；Q：太阳从东边升起；则命题 $P \rightarrow Q$ 是真的

☒ 对☐ 错

分值：3分，得分：3分

3. $P \wedge Q \rightarrow R$ 是一个命题演算的命题公式，其中 P、Q、R 是命题变元。

☒ 对☐ 错

分值：3分，得分：3分

4. 任一命题公式的主析取范式和它的主合取范式互为对偶式。

☒ 对☐ 错

分值：3分，得分：0分

5. 若 P：每一个自然数都是偶数，则 $\neg P$ ：每一个自然数不都是偶数。

☐ 对☒ 错

6. 设 P : 学习如逆水行舟, Q : 学习进步, R : 学习退步。则命题: “学习如逆水行舟, 不进则退。”可符号化为: $P \wedge (\neg Q \rightarrow R)$ 。

☐ 对

☒ 错

分值: 3分, 得分: 3分

7. $\neg(P(x) \rightarrow (\forall y Q(x, y) \rightarrow P(x)))$ 是矛盾式

☒ 对

☐ 错

分值: 3分, 得分: 3分

8. $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B(x))$

☐ 对

☒ 错

分值: 3分, 得分: 3分

9. $P(x, y) \rightarrow (Q(x, y) \rightarrow P(x, y))$ 是矛盾式

☐ 对

☒ 错

分值: 3分, 得分: 3分

10. 令 $S(x)$: x 是大学生, 若 x 的论域为某大学的计算机系中的全体同学, 则 $S(x)$ 是命题, 且真值为真

☒ 对

☐ 错

11. $P(x)$, $Q(x)$ 表示谓词, P 表示命题, 有 $\forall x(P(x) \rightarrow P) \Leftrightarrow \exists x P(x) \rightarrow P$

☐ 对

☒ 错

分值: 3分, 得分: 0分

12. 同一谓词公式, 指定不同的论域, 其真值不一定相同。

☒ 对

☐ 错

分值: 3分, 得分: 3分

13. 对公式 $\exists x(P(x) \wedge Q(x, z) \wedge M(z, y)) \vee R(z)$ 中自由变量代入后, 有 $\exists x(P(x) \wedge Q(a, z) \wedge M(z, b)) \vee R(z)$

☐ 对

☒ 错

分值: 3分, 得分: 3分

14. 下面的推理:

条件: $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, 根据全称量词消去规则 (UI) 有: $P(a) \vee Q(b)$ 是正确的。

☒ 对

☐ 错

分值: 3分, 得分: 0分

15. 设P、Q为两个命题，吸收律可表示为（ ）。

A) $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

B) $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

C) $\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

D) $\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

分值：2分，得分：2分

16. 下面哪个联结词不可交换？（ ）

A) $\wedge$

B) $\vee$

C) $\rightarrow$

D) $\leftrightarrow$

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

分值：2分，得分：2分

17. 命题公式 $(P \wedge Q) \rightarrow P$ 是下列4个中哪一个？

A) 永真式

B) 矛盾式

C) 可满足式

D) 合取范式

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

分值：2分，得分：0分

18. 已知A是B的充分条件，B是C的必要条件，D是B的必要条件，则A是D的（ ）。

A) 充分条件

B) 必要条件

C) 充要条件

D) A, B, C都不对

☒ A

☐ B

☐ C

☐ D

分值：2分，得分：2分

19.

下面哪一组命题公式不是等值的？

A) $\neg(A \rightarrow B)$, $A \wedge \neg B$

B) $\neg(A \leftrightarrow B)$, $(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$

C) $A \rightarrow (B \vee C)$, $\neg A \wedge (B \vee C)$

D) $A \rightarrow (B \vee C)$, $(A \wedge \neg B) \rightarrow C$

☒ A

☐ B

☐ C

☐ D

分值：2分，得分：0分

20. 全体极小项的合取式为（ ）。

A) 可满足式；

B) 矛盾式；

C) 永真式；

D) A, B, C都有可能。

☐ A

☒ B

☐ C

☐ D

分值：2分，得分：2分

21. 由 n 个命题变元组成不等值的命题公式的个数为 ()

- A) $2n$
- B) 2^n
- C) n^2
- D) 2^{2^n}**

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

分值：2分，得分：0分

22. $\neg P \rightarrow Q$ 的逆命题是 ()

- A) $Q \rightarrow \neg P$**
- B) $\neg Q \rightarrow \neg P$
- C) $P \rightarrow \neg Q$
- D) $\neg Q \rightarrow P$

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

分值：2分，得分：2分

23. 命题公式 $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$ 的主合取范式中含极小项的个数为 ()。

- A) 2;
- B) 3;
- C) 5;
- D) 0;**
- E) 8

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

分值：2分，得分：0分

24. 设谓词公式

$$\forall x(O(x) \wedge Q(x,y))$$

中的变元x ()

- A) 是自由变元但不是约束变元
- B) 不是自由变元，不是约束变元
- C) 既是自由变元又是约束变元
- D) 是约束变元但不是自由变元**

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

分值：2分，得分：2分

25. 设D为个体域，则“D中有的x具有性质F的同时拥有性质G”符号化为

- A) $(\forall x)(F(x) \wedge G(x))$
- B) $(\exists x)(F(x) \wedge G(x))$**
- C) $(\forall x)(F(x) \vee G(x))$
- D) $(\exists x)(F(x) \vee G(x))$

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

分值：2分，得分：2分

26. 设P(x): x为负数, Q(y): y是正数, R(x,y): x小于y。命题“没有小于负数的正数”可符号化为

- A) $\forall x \forall y (P(x) \wedge Q(y) \rightarrow \neg R(x,y))$
- B) $\neg \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y) \wedge R(x,y))$
- C) $\exists x \exists y \neg (\neg R(P(x), Q(y)))$
- D) $\neg \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y) \wedge R(y,x))$**

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

分值：2分，得分：2分

27. 设谓词 $P(x, y) : x+y>10$, 谓词公式 $\exists x\forall yP(x, y)$ 在哪个个体域中为真?

- A) 自然数
- B) 实数
- C) 复数
- D) (1) ~ (3) 均不成立

☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

分值: 2分, 得分: 0分

28. 公式 $\forall x\forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists xP(x, y)$ 可换名为_____。

- A) $\forall x\forall u(P(x, u) \vee Q(u, z)) \wedge \exists tP(t, y)$;
- B) $\forall x\forall y(P(x, u) \vee Q(u, z)) \wedge \exists xP(x, u)$;
- C) $\forall x\forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists xP(x, u)$;
- D) $\forall u\forall y(P(u, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists uP(u, y)$ 。

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

分值: 2分, 得分: 2分

29. 设B是不含变元x的公式, 谓词公式 $\forall x(A(x) \rightarrow B)$ 等价于 ()

- A) $\exists x(A(x) \rightarrow B)$
- B) $\forall x A(x) \rightarrow B$
- C) $A(x) \rightarrow B$
- D) $\forall x A(x) \rightarrow \forall x B$

E) 以上都不对

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

分值: 2分, 得分: 0分

30. 下列语句是命题的有（ ）。

A) 2是素数；

B) $x+5 > 6$ ；

C) 地球外的星球上也有人；

D) 这朵花多好看呀！。

☒ A

☐ B

☒ C

☐ D

分值：2分，得分：2分

31. 下列各符号串，不是合式公式的有（ ）。

A) $(P \wedge Q) \wedge \neg R$ ；

B) $((P \rightarrow Q) \rightarrow (R \wedge S))$ ；

C) $P \vee Q \vee \wedge R$ ；

D) $(\neg(P \vee Q) \wedge R) \vee S$ 。

☐ A

☒ B

☒ C

☐ D

分值：2分，得分：2分

32. $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的合取范式为（ ）。

A) $(P \wedge \neg Q) \vee R$ ；

B) $(P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$ ；

C) $(P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$

D) $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$ 。

☐ A

☒ B

☐ C

☒ D

分值：2分，得分：2分

33. 下列哪些公式为永真蕴含式? ()

A) $\neg Q \Rightarrow Q \rightarrow P$

B) $\neg Q \Rightarrow P \rightarrow Q$

C) $P \Rightarrow P \rightarrow Q$

D) $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow \neg P$

☒ A

☐ B

☐ C

☒ D

分值: 2分, 得分: 2分

34. 下面蕴含关系式成立的有 ()

A) $P \wedge Q \Rightarrow P \rightarrow Q$

B) $P \wedge Q \Rightarrow P$

C) $P \wedge Q \Rightarrow P \vee Q$

D) $P \wedge Q \Rightarrow \neg P \vee Q$

☐ A

☒ B

☐ C

☒ D

分值: 2分, 得分: 0分

35. A, B为二合式公式, 且 $A \leftrightarrow B$, 则 ()。

A) $A \rightarrow B$ 为重言式;

B) $A^* \Rightarrow B^*$;

C) $A \Rightarrow B$;

D) $A^* \leftrightarrow B^*$;

E) $A \leftrightarrow B$ 为重言式。

☒ A

☒ B

☒ C

☒ D

☒ E

分值: 2分, 得分: 2分

36. 下列等价式正确的是 ()

- A) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$
- B) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
- C) $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
- D) $\forall x (P(x) \wedge Q) \Leftrightarrow \forall x P(x) \wedge Q$

☐ A

☒ B

☐ C

☐ D

分值：2分，得分：2分

37. 给定公式 $\exists x F(y, x) \rightarrow \forall y G(y)$ 的前束范式是_____。

- A) $\exists x \forall y (F(y, x) \rightarrow G(y))$
- B) $\forall x \forall y (F(z, x) \rightarrow G(y))$
- C) $\forall x \forall y (\neg F(z, x) \vee G(y))$
- D) $\forall y \forall x (\neg F(z, x) \vee G(y))$

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

分值：2分，得分：0分

38. 给定公式 $\forall x (F(x, y) \rightarrow \forall y G(x, y))$ 的前束范式是_____。

- A) $\forall x \exists y (F(x, z) \rightarrow G(x, y))$
- B) $\forall x \forall y (F(x, z) \rightarrow G(x, y))$
- C) $\forall x \forall y (F(x, y) \rightarrow G(x, y))$
- D) $\forall y \forall x (F(x, z) \rightarrow G(x, y))$

☐ A

☒ B

☐ C

☐ D

分值：2分，得分：2分

39. 取个体域为整数集，下列公式为真的有_____。

A) $\exists x \exists y(xy=2)$

B) $\exists y \forall x(xy=0)$

C) $\forall x \forall y(xy=y)$

D) $\forall x(xy=x)$

☒ A

☒ B

☐ C

☐ D

分值：2分，得分：2分

40. 谓词 $P(x, y) : x+y>10$ ，谓词公式 $\forall x \exists y P(x, y)$ 在哪个个体域中为真？

A) 自然数

B) 实数

C) 复数

D) (1) ~ (3) 均成立

☒ A

☒ B

☐ C

☐ D

分值：2分，得分：0分

41. 下列谓词公式中，为重言式的有_____。

A) $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \vee \forall x B(x))$

B) $\exists x \exists y A(x, y) \rightarrow \forall x \forall y A(x, y)$

C) $\forall x(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \vee \forall x B(x))$

D) $(\forall x A(x) \vee \forall x B(x)) \rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

E) $\forall x \forall y A(x, y) \leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y)$

F) $\neg(\forall x F(x) \rightarrow \forall y G(y)) \wedge \forall y G(y)$

☒ A

☐ B

☐ C

☒ D

☒ E

☐ F

分值：2分，得分：2分

42. 下列各式中，永真式是_____。

- A) $\forall x(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \vee \exists x B(x))$
 B) $(\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \wedge A(c)) \rightarrow A(c)$
 C) $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \rightarrow \exists x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$
 D) $(\forall x(\neg A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \forall x \neg B(x)) \rightarrow \exists x A(x)$
 E) $(\forall x(\neg A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \forall x \neg B(x)) \rightarrow \forall x A(x)$

☐ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E

分值：2分，得分：0分

43. 取个体域为整数集，下列公式为真的有_____。

- A) $\forall x \exists y(xy=0)$
 B) $\forall x \exists y(xy=1)$
 C) $\forall x \exists y(xy=y)$
 D) $\forall x \exists y(xy=x)$

☒ A ☐ B ☒ C ☒ D

分值：2分，得分：2分